

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Ergebnisse mit **Einheit**, gerundet auf zwei Dezimalen. Die Figuren sind nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Dreiecke — Kapitel 1 und 2 · 7 Punkte

G1 Dreiecke beschreiben

3 P

Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Basiswinkel 64° .

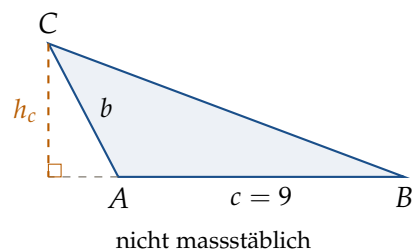
- Wie gross ist der Spitzenwinkel? Begründe.
- Was ist die Seitenhalbierende s_a ? Beschreib sie in einem Satz.

G2 Dreiecksfläche und Höhe

4 P

Im Dreieck ABC ist die Grundseite $c = \overline{AB} = 9\text{ cm}$ und die zugehörige Höhe $h_c = 4.2\text{ cm}$. Die Seite $b = \overline{AC}$ ist 7 cm lang.

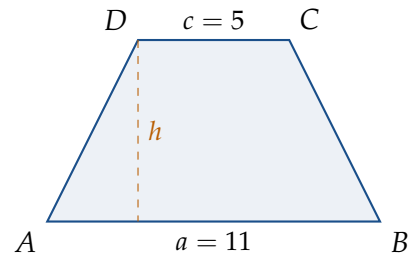
- Berechne den Flächeninhalt A .
- Berechne die Höhe h_b zur Seite b .



G3 Gleichschenkliges Trapez

5 P

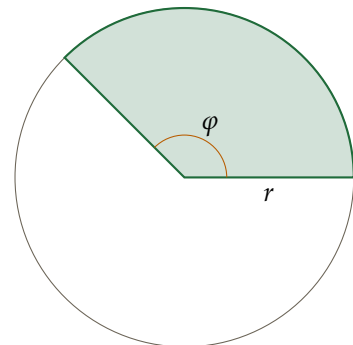
Ein gleichschenkliges Trapez hat die Parallelseiten $a = 11\text{ cm}$ und $c = 5\text{ cm}$ und die Höhe $h = 6\text{ cm}$. Berechne den Flächeninhalt, die Länge der Mittellinie m , die Länge eines Schenkels und den Umfang.



G4 Kreissektor

4 P

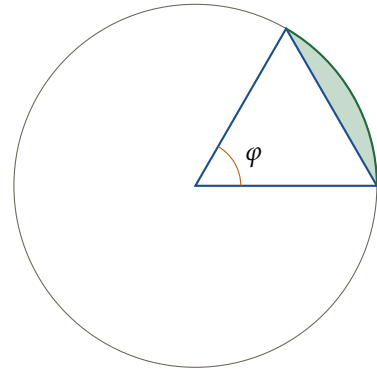
Ein Kreissektor hat den Radius $r = 8\text{ cm}$ und den Mittelpunktswinkel $\varphi = 135^\circ$. Berechne die Bogenlänge b und den Flächeninhalt A_S des Sektors.



G5 Kreissegment

3 P

Eine Sehne schneidet von einem Kreis mit $r = 10\text{ cm}$ ein Segment ab; der zugehörige Mittelpunktswinkel ist $\varphi = 60^\circ$. Berechne den Flächeninhalt des Segments (grün).

**Teil C · Ähnlichkeit** — Kapitel 5 · 6 Punkte**G6 Schatten**

3 P

Eine 1.8 m grosse Person wirft einen 2.4 m langen Schatten. Zur gleichen Zeit wirft ein Fahnenmast einen 14 m langen Schatten. Wie hoch ist der Mast? Mach eine Skizze mit den beiden ähnlichen Dreiecken.

G7 Massstab und Fläche

3 P

Ein Architekturmodell ist im Massstab 1 : 50 gebaut. Die Grundfläche eines Raums misst im Modell 120 cm^2 . Wie gross ist sie in Wirklichkeit? Gib das Ergebnis in m^2 an.